

Работа в слайсере

Слайсер – специализированное программное обеспечение, позволяющее подготовить 3D-модель к печати на 3D-принтере. Большинство принтеров строят модель послойно, для этого модель преобразуется в набор двумерных слоёв, толщина которых определяется техническими характеристиками принтера. В пределах одного слоя пластиковая нить укладывается таким образом, чтобы минимизировать количество остановок и прекращений/возобновлений подачи материала.

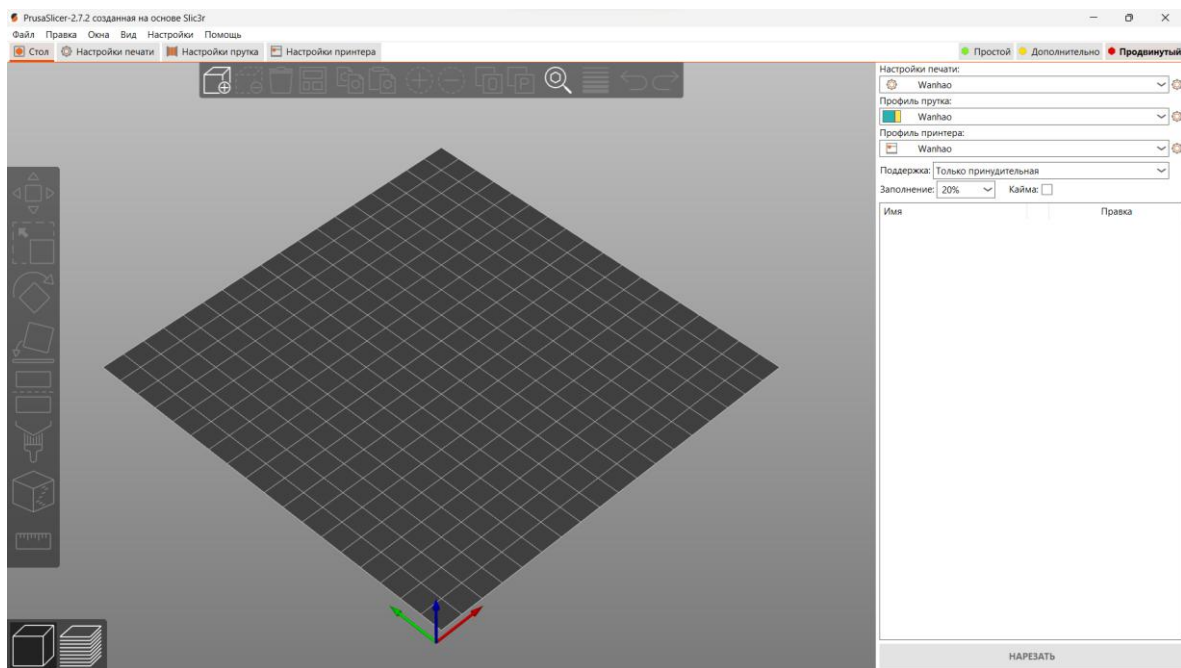
В общем случае слайсер обладает следующими базовыми функциями:

1. Отображение виртуального стола 3D-принтера, чьи размеры так же определяются техническими характеристиками используемого оборудования, а также расположения модели на нём с возможностью модель перемещать, вращать, масштабировать.
2. Преобразование модели в набор двумерных плоских слоёв.
3. Определение зон поддержки, т. е., дополнительных структур, предотвращающих падения, провисания или деформации модели или её части в процессе её создания.
4. Определение вида внутренней структуры для непустотелых моделей, для экономии материала и сокращения времени печати.
5. Генерация кода управляющей программы для 3D-принтера, чаще всего в стандарте G-code.

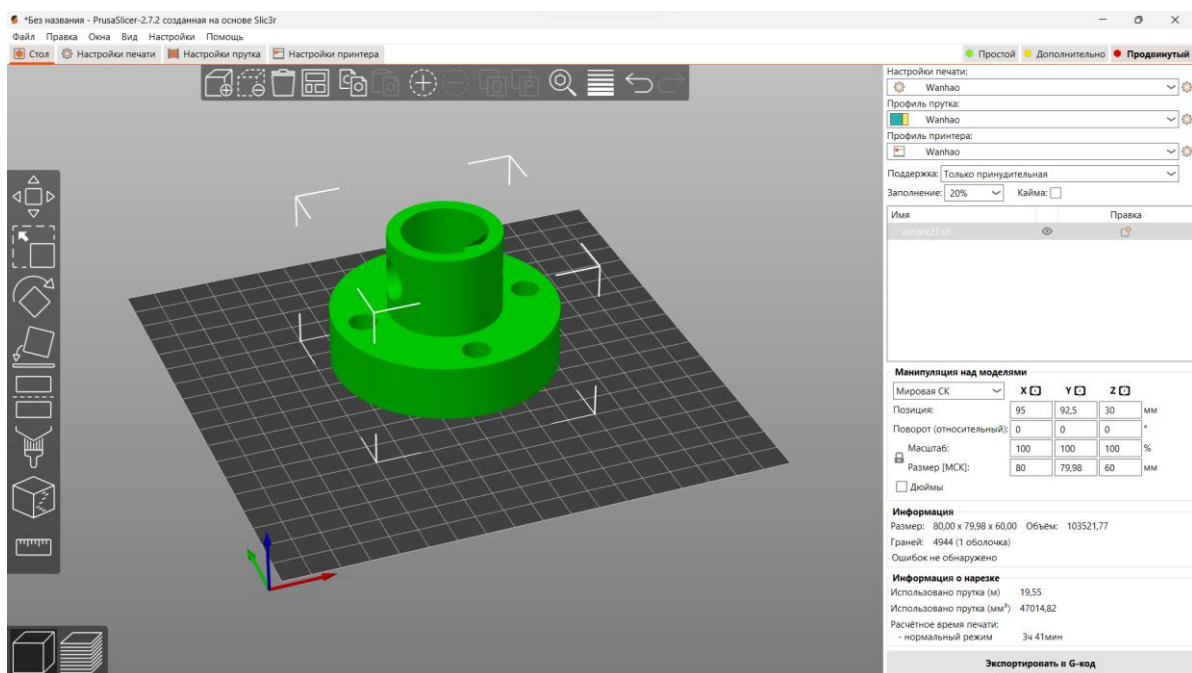
PrusaSlicer

Перед работой выполните импорт конфигурации настроек: Файл->Импорт->Импортировать пакет конфигураций->Прилагаемый с заданием .ini-файл.

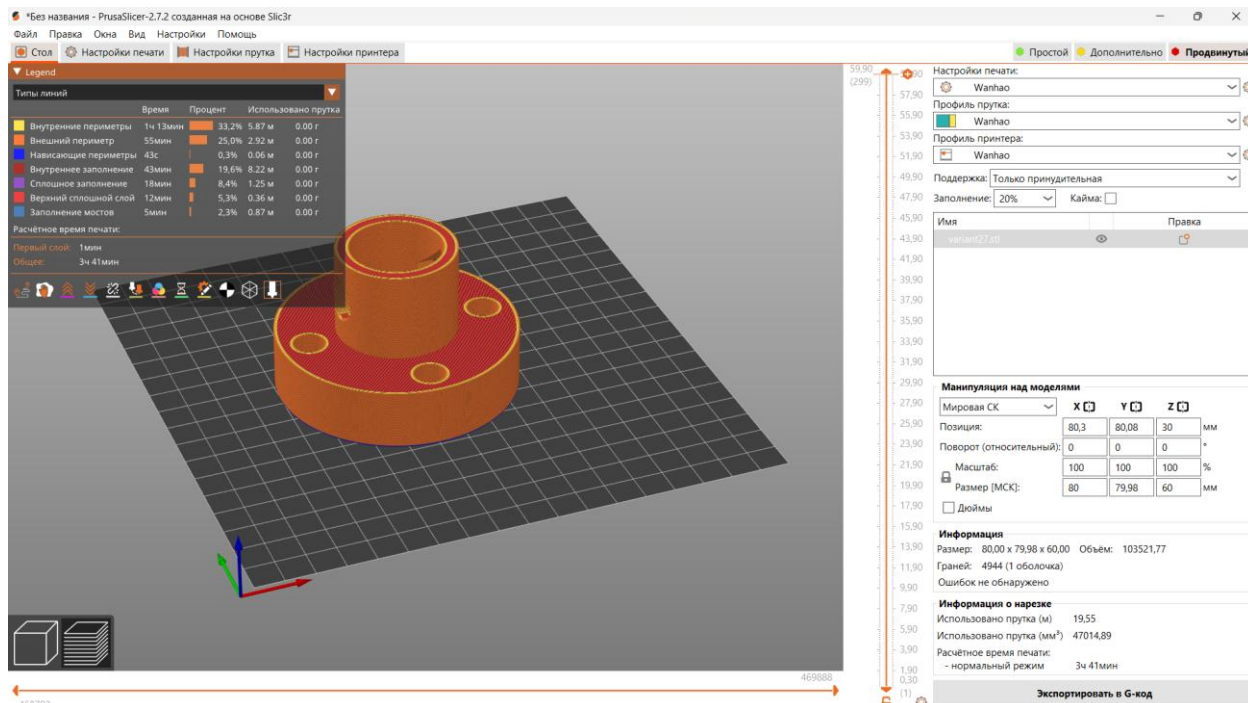
Основное окно программы:



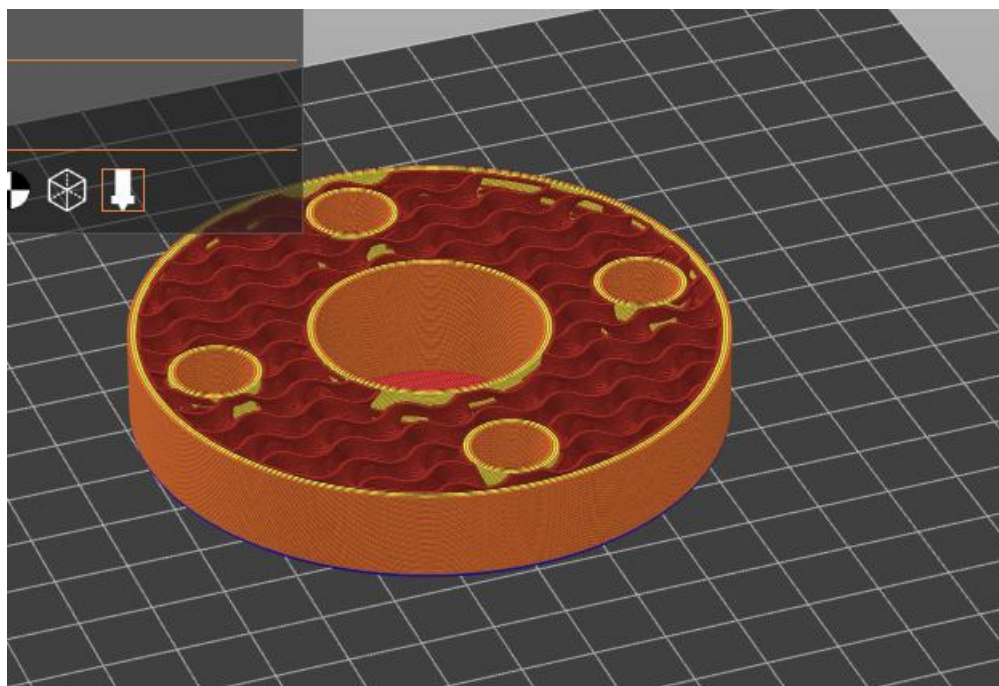
Нажмите по первому значку на панели сверху. При загрузке 3D-модели станут доступными инструменты для манипулирования на панели слева. Попробуйте подвигать модель по столу, поворачать её, изменить масштаб. Что изменится в модели, если попробовать вывести ещё за пределы стола?



Сама по себе генерация слоёв начнётся, когда будет переключен режим отображения (иконки в левом нижнем углу окна). Генерация слоёв займет некоторое время, но затем модель приобретет ступенчатый вид и поменяет цвет. Здесь вы можете увидеть первоначальное расчётное время печати при используемом профиле настроек принтера. Слайдер справа от стола отображает срез модели до какого-то промежуточного слоя. Переключаться между 3D-видом и предпросмотром нарезки можно в любой момент.

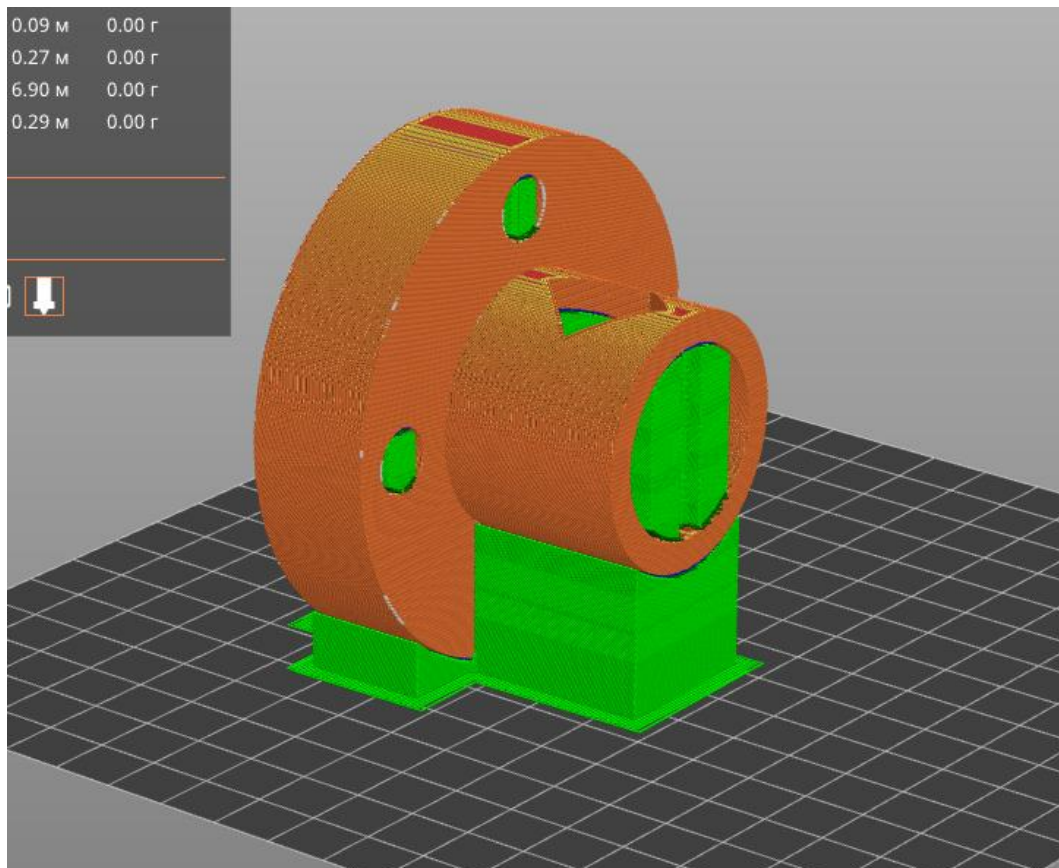


Например, срез модели на высоте 22 мм будет показывать нижний цилиндрический сегмент модели в разрезе, видна внешняя оболочка и волнообразная структура внутреннего заполнения объёма.

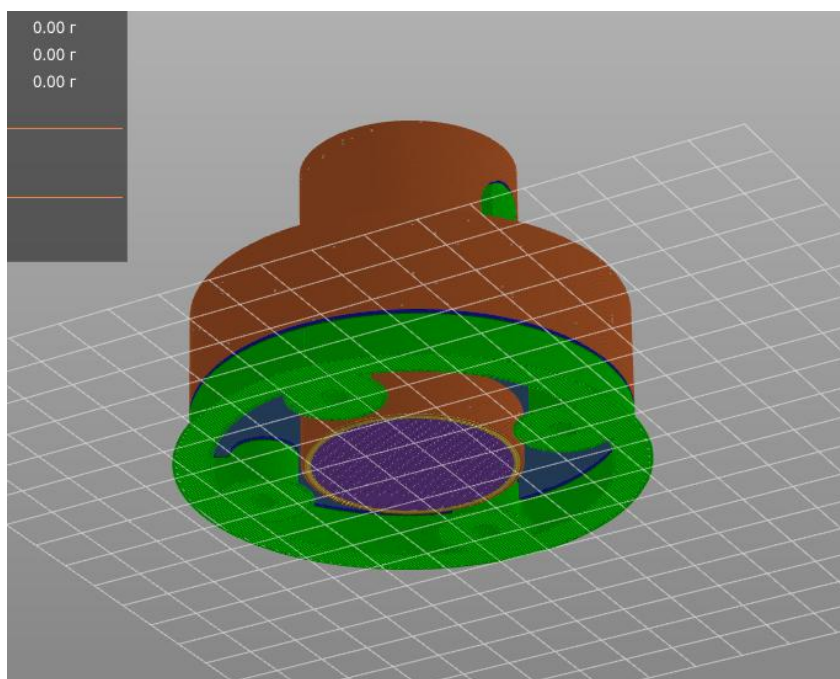


Уже на данном этапе можно нажать на кнопку «Экспортировать в G-код» в правом нижнем углу и получить УП, но не будем с этим спешить.

Поддержка – важная часть процесса построения модели, которая предотвращает модель от падения или деформации. Чем больше в модели нависающих элементов, тем больше поддержки придётся печатать, поэтому модель следует располагать так, чтобы количество затрачиваемого материала на поддержку было минимальным. Для примера, попробуем уложить модель на бок и включим поддержку во всех местах, которые слайсер сочтет необходимыми:

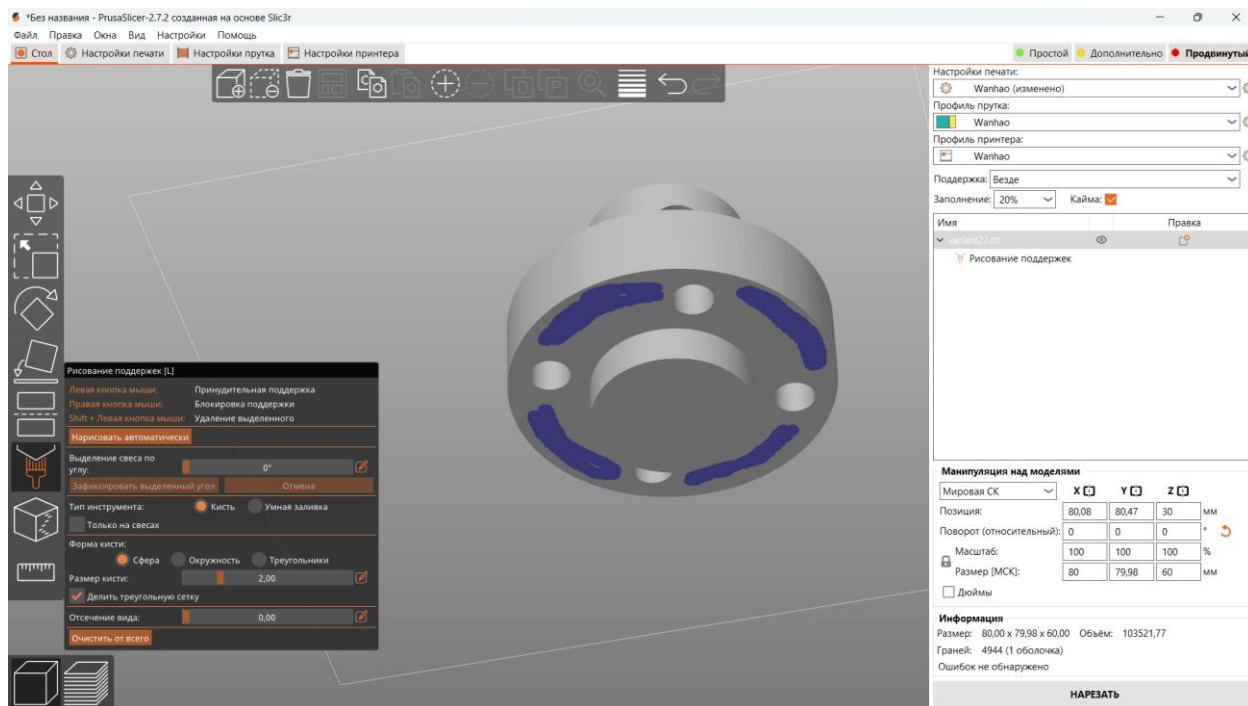


А теперь вернем, как было:

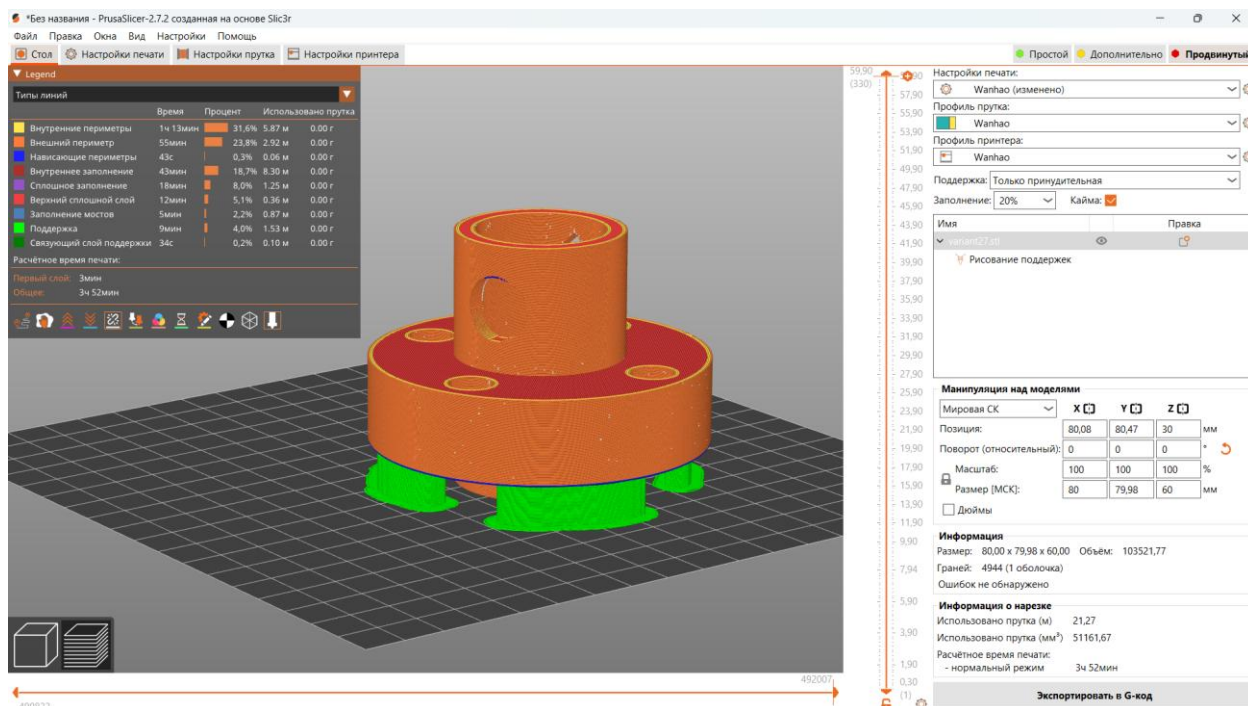


Если в первом случае расчётное время на печать поддержки суммарно составит 49 минут, то во втором – всего 11. Однако, можно не доверяться программе, а указать места, где необходима поддержка, вручную. Для этого есть инструмент «Рисование поддержек», найдите его на панели слева в режиме 3D-вида.

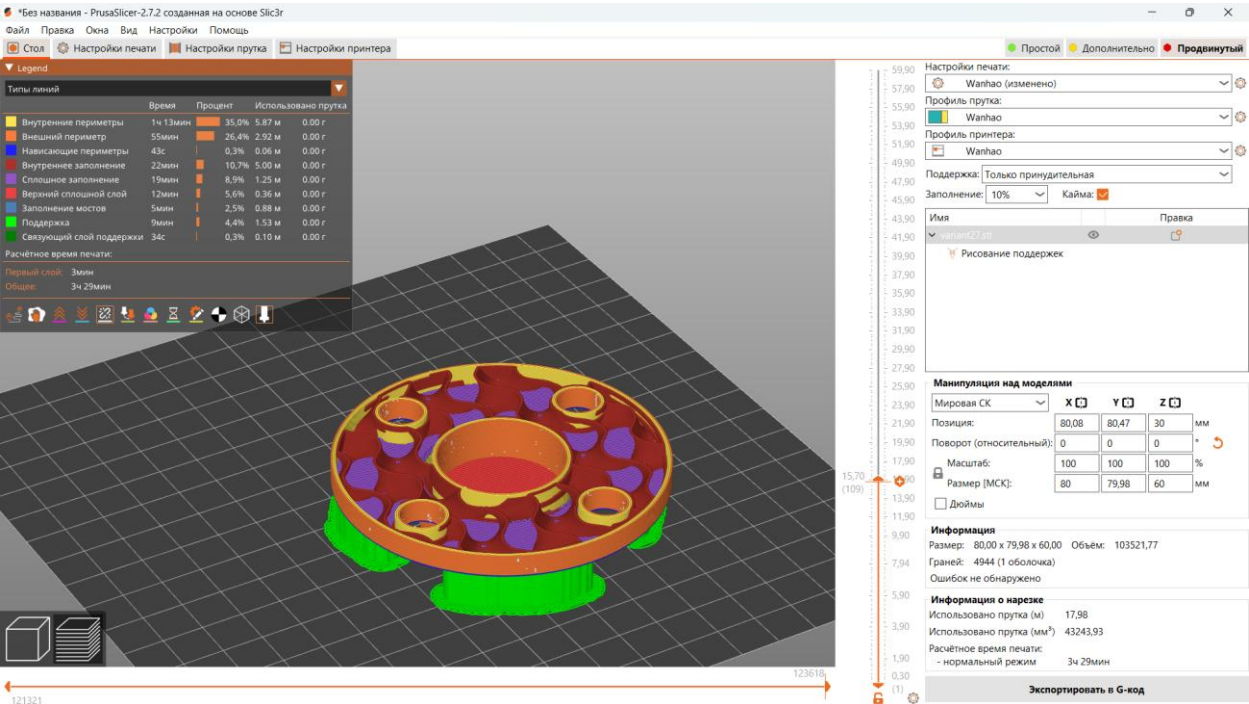
При применении инструмента можно рисовать места для поддержки прямо на модели. Для примера, укажем места на плоскости снизу между отверстиями.



Включив режим поддержки «Только принудительная», мы отключим автоматическое определение мест поддержки и включим только те области, что указали вручную. В данном случае со времени печати поддержки срезалось ещё две минуты.

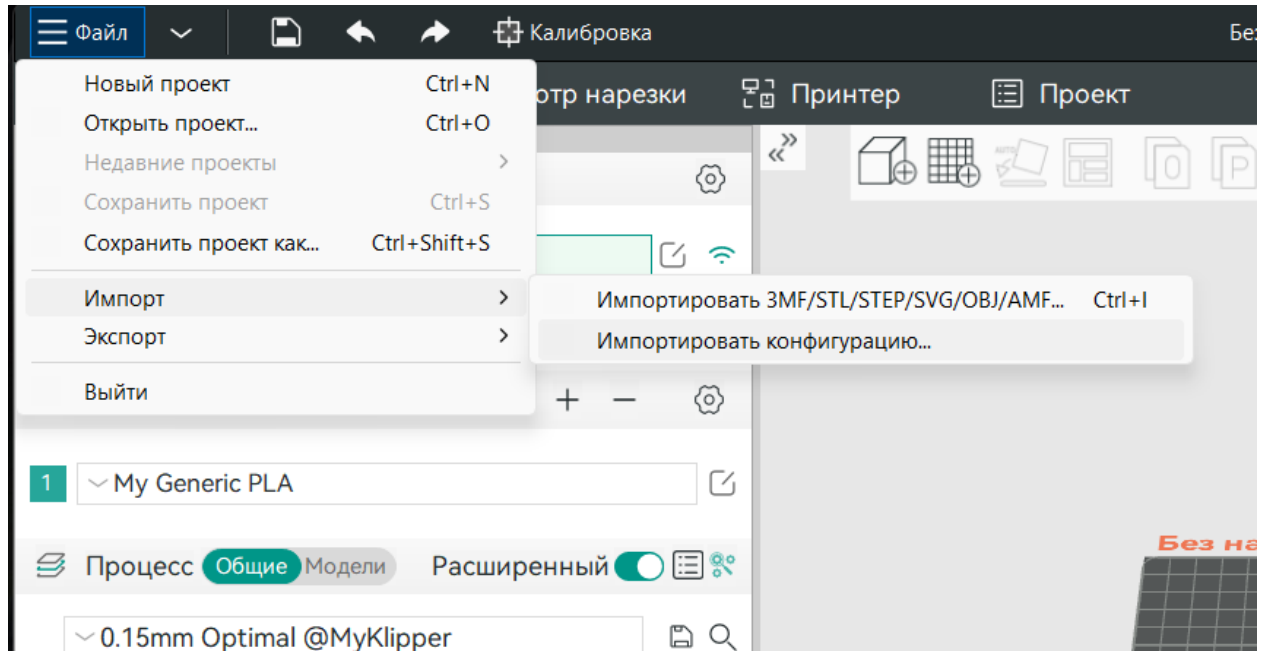


Также можно попробовать уменьшить или увеличить заполнение внутренних пространств. Если модель большая и тяжелая, то не стоит скупиться на внутренний материал. К примеру, здесь переключение заполняемости внутренних объёмов с 20% до 10% уменьшает общее время печати на 23 минуты.

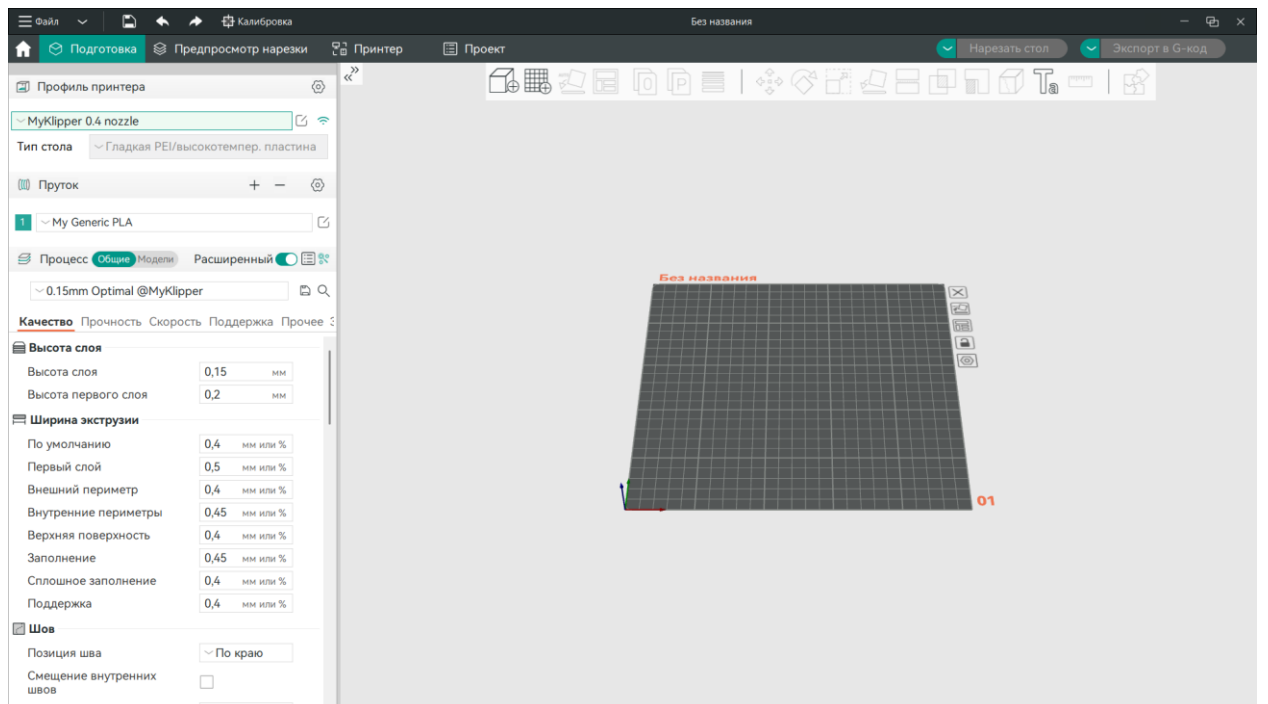


OrcaSlicer

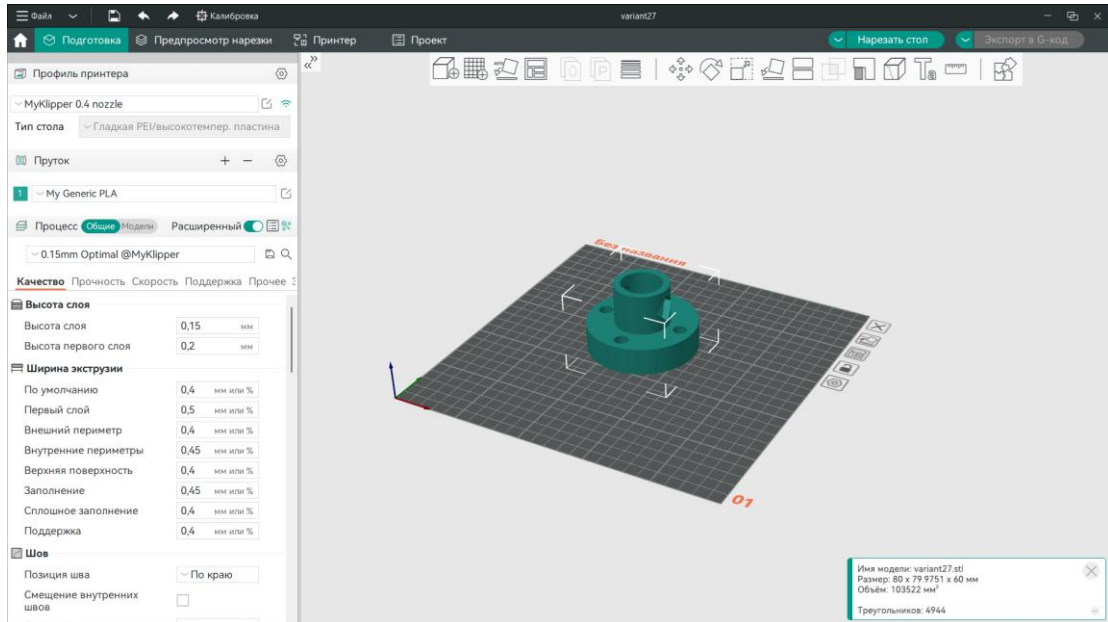
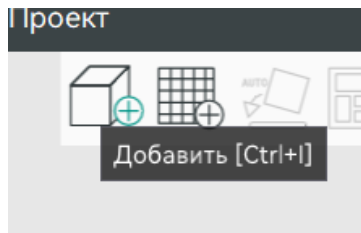
Перед началом работы нужно импортировать конфигурацию принтера, выберите файл формата .orca_printer, прилагаемый к заданию:



Основное окно программы:

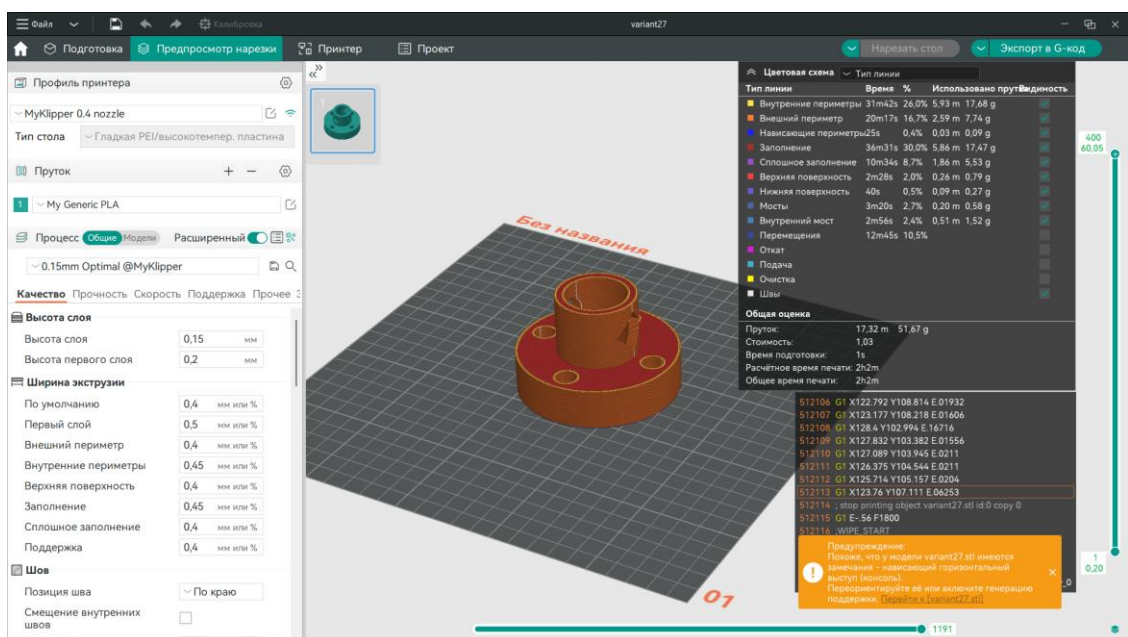


Интерфейс немного другой, но все основные элементы присутствуют. Загрузить модель можно, выбрав эту пиктограмму с панели сверху:

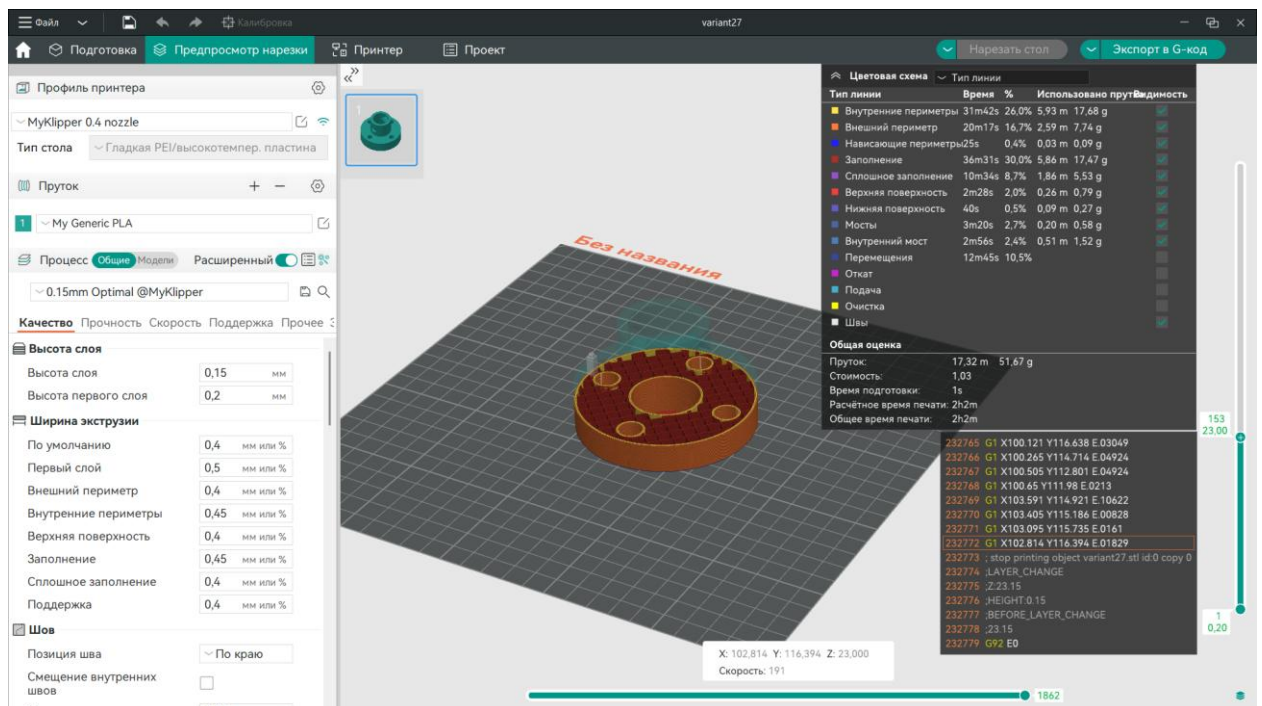


Можно манипулировать моделью, если выбрать ее в окне вьюпорта (модель должна быть заключена в «коробку» по размерам модели). Попробуйте посмотреть, какие операции доступны на панели сверху и сделайте что-нибудь. Операции можно отменить на Ctrl+Z.

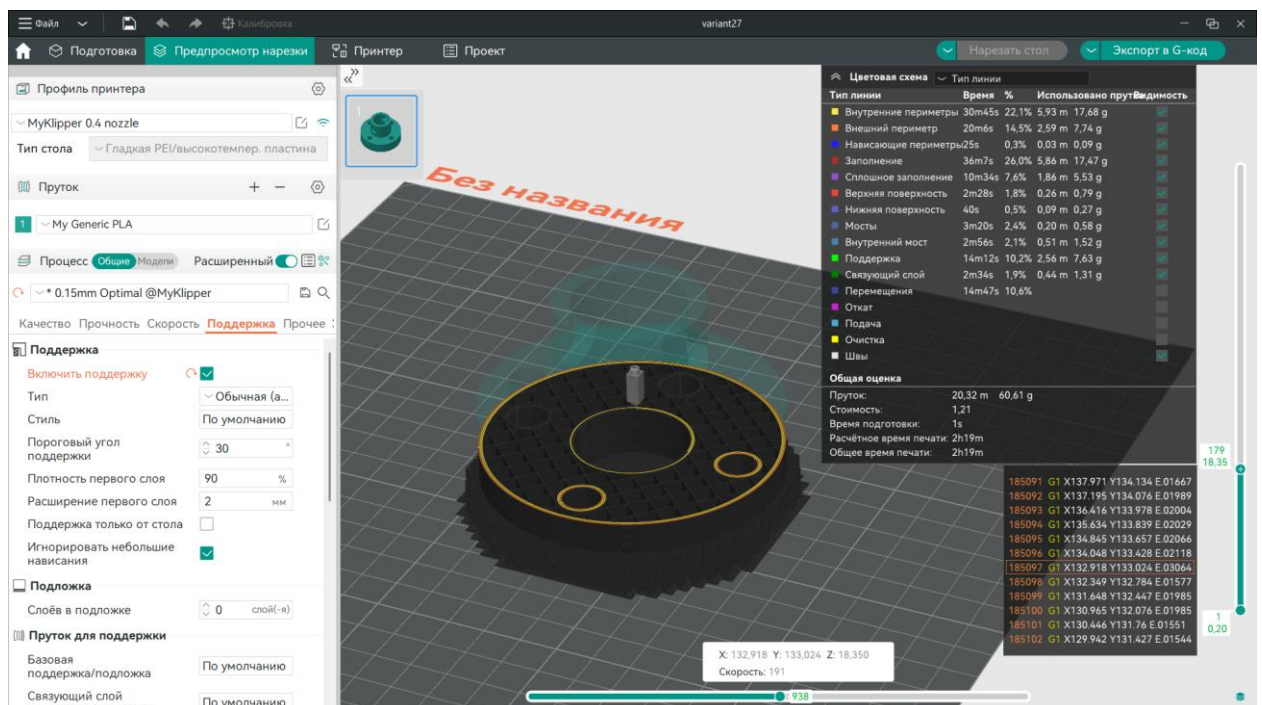
Нажмите кнопку «Нарезать стол». Дождавшись окончания процесса нарезки, получаем примерное время печати той же самой детали – 2 часа 2 минуты. Предпросмотр нарезанной модели отобразится при переходе на вкладку «Предпросмотр нарезки». Здесь же будут отображаться предупреждения, например, здесь слайсер обращает внимание на отсутствие поддержки для нависающих частей:



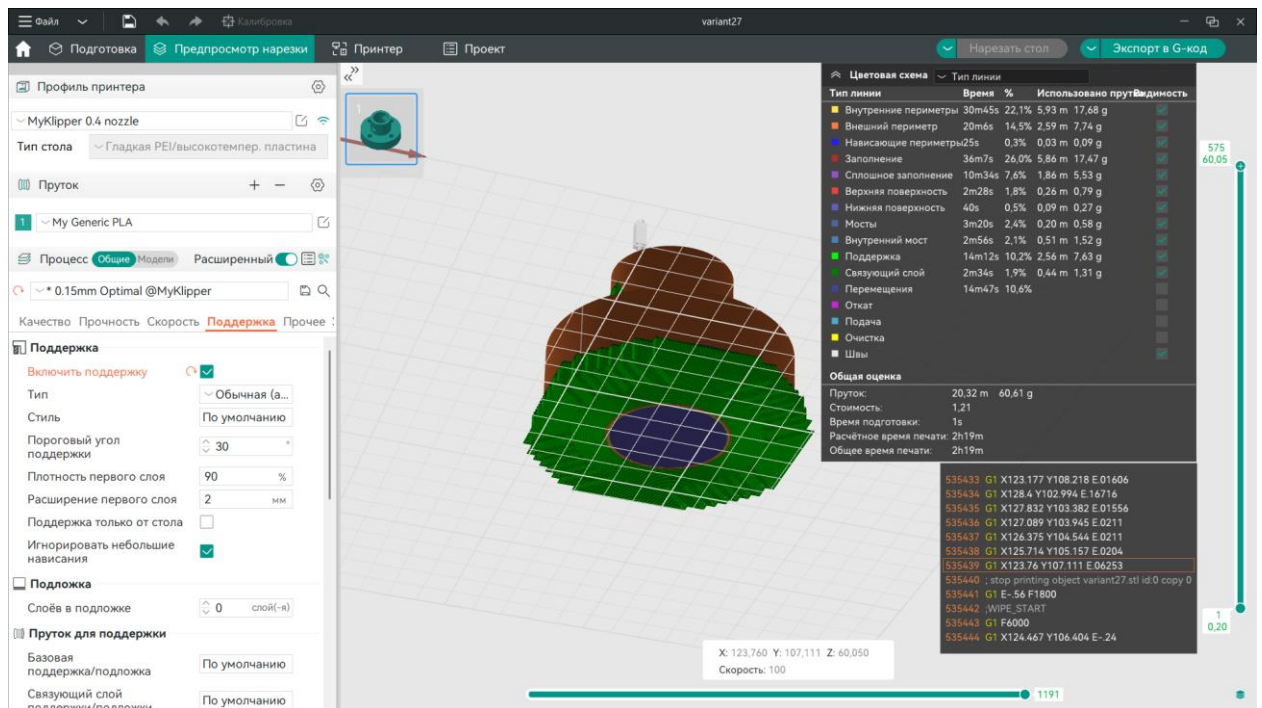
Здесь также можно подвигать слайдер справа и посмотреть срез до того или иного слоя:



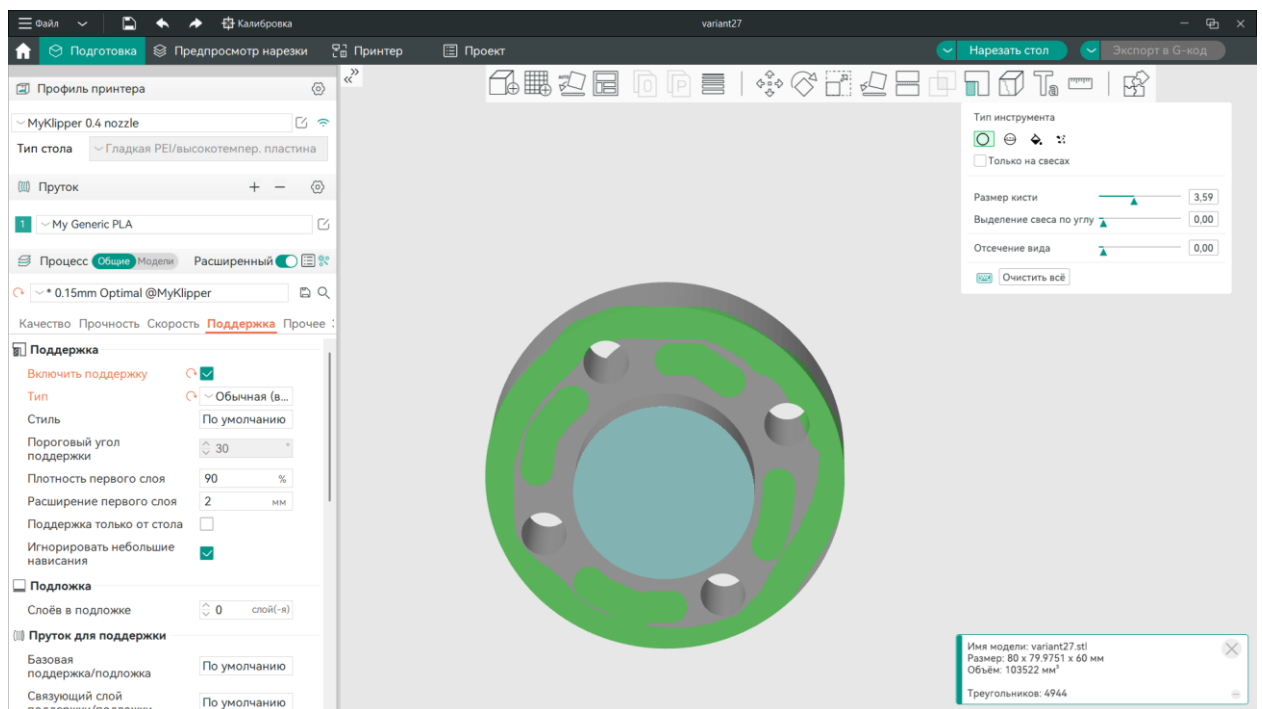
Также можно посмотреть ход печатающей головки для конкретного слоя в процессе печати, подвигав ползунок снизу:



Здесь присутствует два вида поддержки – обычная и древовидная. Каждую из них можно сгенерировать в автоматическом режиме или только в указанных вручную местах:



Алгоритм не хочет учитывать отверстия, поэтому Давай укажем вручную места с поддержкой:



Результат – поддержки немного меньше, а время печати уменьшилось на 3 минуты:

variant27

Файл Подготовка Предпросмотр нарезки Принтер Проект

Нарезать стол Экспорт в G-код

Профиль принтера

MyKlipper 0.4 nozzle

Тип стола Гладкая PEI/высокотемпер. пластина

Пруток + -

1 My Generic PLA

Процесс Общие Модели Расширенный

* 0.15mm Optimal @MyKlipper

Качество Прочность Скорость Поддержка Прочее

Поддержка

Включить поддержку

Тип Обычная (в...)

Стиль По умолчанию

Пороговый угол поддержки 30

Плотность первого слоя 90 %

Расширение первого слоя 2 мм

Поддержка только от стола

Игнорировать небольшие нависания

Подложка

Слоёв в подложке 0 слой(-а)

Пруток для поддержки

Базовая поддержка/подложка По умолчанию

Связующий слой подложки/подложки По умолчанию

Цвета схема Тип линии

Тип линии	Время	%	Использовано	Пруток	Вязкость
Внутренние периметры	31m10s	22.9%	5.93 m	17.68 g	
Внешний периметр	20m15s	14.9%	2.59 m	7.74 g	
Нависающие периметры	25s	0.3%	0.03 m	0.09 g	
Заполнение	36m12s	26.6%	5.86 m	17.47 g	
Сплошное заполнение	10m34s	7.8%	1.86 m	5.53 g	
Верхняя поверхность	2m28s	1.8%	0.26 m	0.79 g	
Нижняя поверхность	40s	0.5%	0.09 m	0.27 g	
Мосты	3m20s	2.5%	0.20 m	0.58 g	
Внутренний мост	2m56s	2.2%	0.51 m	1.52 g	
Поддержка	12m3s	8.9%	2.04 m	6.07 g	
Связующий слой	1m52s	1.4%	0.34 m	1.01 g	
Перемещения	14m9s	10.4%			
Откат					
Подача					
Очистка					
Швы					

Общая оценка

Пруток: 19.70 m 58.76 g

Стоимость: 1,18

Время подготовки: 1s

Расчётное время печати: 2h16m

Общее время печати: 2h16m

524660 G1 X123.415 Y153.038 E 01406

524661 G1 X128.639 Y147.814 E 16716

524662 G1 X128.071 Y148.201 E 01556

524663 G1 X127.328 Y148.764 E 0211

524664 G1 X126.613 Y149.364 E 0211

524665 G1 X125.952 Y149.977 E 0204

524666 G1 X123.998 Y151.931 E 06253

524667 ;stop printing object variant27.stl id:0 copy 0

524668 G1 E-56 F1800

524669 ;WIPE START

524670 G1 F6000

524671 G1 X124.705 Y151.224 E-24

430 60.05

1 0.20

1191

Для данной модели сократить время печати можно, в основном, увеличением скорости различных этапов печати. Снижение плотности заполнения до 10% дало ещё 12 минут экономии. Сохраним программу, выбрав «Экспорт в G-код» в правом верхнем углу.

Задание

1. Загрузите на компьютер два файла с моделями в формате STL, соответствующие вашему варианту (файлы <№ варианта>-1.stl и <№ варианта>-2.stl).
2. Подготовьте одну модель в слайсере PrusaSlicer, а вторую в OrcaSlicer. Какую модель в какой программе – на ваш выбор.
3. Разместите модель на столе, выберите оптимальное расположение, выполните исправления и другие манипуляции с моделью, если это необходимо.
4. Поставьте стандартный вариант поддержек, посмотрите на рассчитанное время печати данной модели и зафиксируйте его.
5. Варьируя настройками печати (плотность и тип заполнения, поддержка, скорость печати, толщина слоя), постарайтесь снизить время печати хотя бы на 10%. Зафиксируйте значения, которые вы установили для достижения снижения времени.
6. Сгенерируйте управляющую программу для обеих моделей.
7. Дайте краткое резюме, какая из программ вам показалась более удобной для работы и почему (2-3 характеристики).